

Nama: Taufik Hidayat

NIM: 2403015010

4B

Pertemuan 10 - Implementasi Perangkat Lunak (Coding)

1. Tujuan

Implementasi perangkat lunak dilakukan untuk mengubah hasil perancangan sistem menjadi aplikasi yang dapat dijalankan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan kode program berdasarkan desain antarmuka, basis data, dan diagram sistem yang telah dibuat sebelumnya.

2. Bahan dan Alat

Tools	Fungsi
Visual Studio Code	Editor Kode
Laravel	Framework Backend
MySQL	Database
XAMPP	Local Server
Google Chrome	Pengujian Sistem

3. Implementasi Fitur Utama

Pada proyek DigiMenu, implementasi difokuskan pada dua fitur utama yaitu:

1. Login Admin
2. Manajemen Menu (CRUD Menu)

3.1 Implementasi Login Admin

Deskripsi

Fitur login digunakan untuk melakukan autentikasi admin sebelum dapat mengakses dashboard sistem DigiMenu.

Fitur yang Diimplementasikan

- Input username/email
- Input password
- Validasi login
- Redirect ke dashboard

Route Login

```
Route::get('/login', [AuthController::class, 'index']);
```

```
Route::post('/login', [AuthController::class, 'login']);
```

Controller Login

```
public function login(Request $request)
{
    if(Auth::attempt($request->only('email','password')))
    {
        return redirect('/dashboard');
    }

    return back()->with('error','Login gagal');
}
```

Hasil Implementasi



(Gambar Halaman Login)

Keterangan:

Halaman login berhasil diimplementasikan dan dapat digunakan untuk proses autentikasi admin sebelum mengakses sistem.

3.2 Implementasi Manajemen Menu (CRUD)

Deskripsi

Fitur manajemen menu digunakan untuk mengelola data makanan dan minuman yang tersedia pada sistem DigiMenu.

Fungsi yang diimplementasikan

- Menampilkan daftar menu
- Menambah menu
- Mengubah data menu
- Menghapus menu

Route CRUD Menu

```
Route::resource('menu', MenuController::class);
```

Model Menu

```
class Menu extends Model
```

```
{  
    protected $fillable = [  
        'menu_name',  
        'price',  
        'description',  
        'status'  
    ];  
}
```

Controller Tambah Menu

```
public function store(Request $request)  
{  
    Menu::create($request->all());  
  
    return redirect()->route('menu.index');  
}
```

Hasil Implementasi

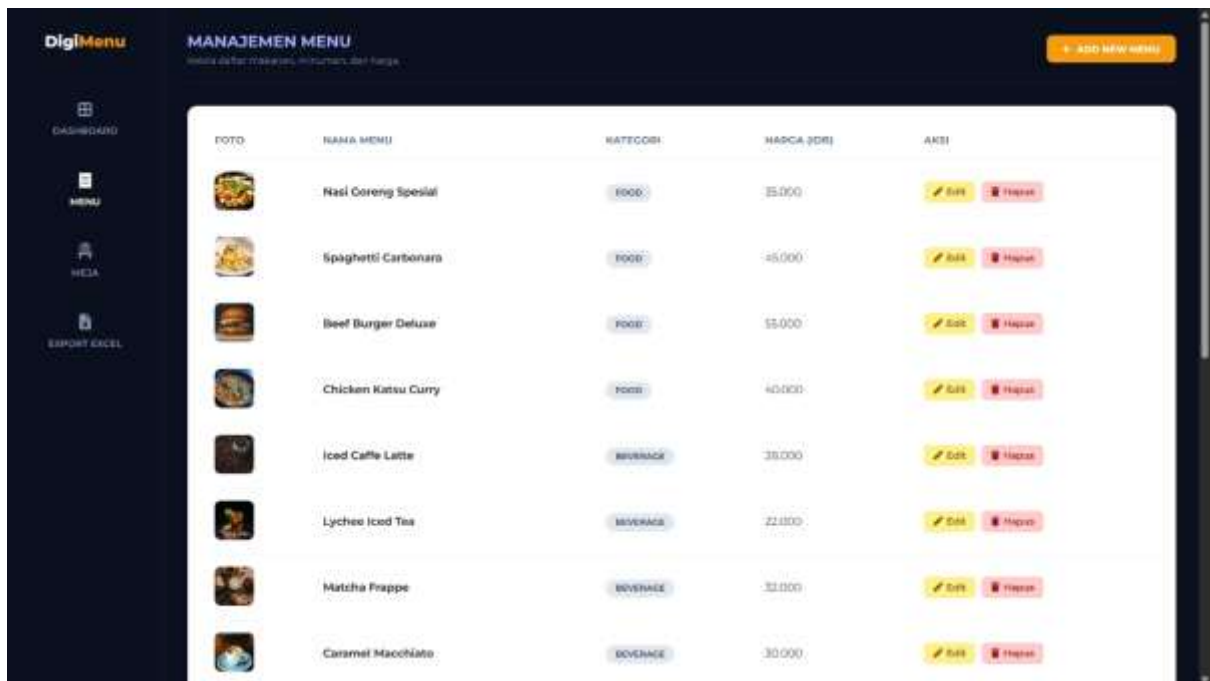
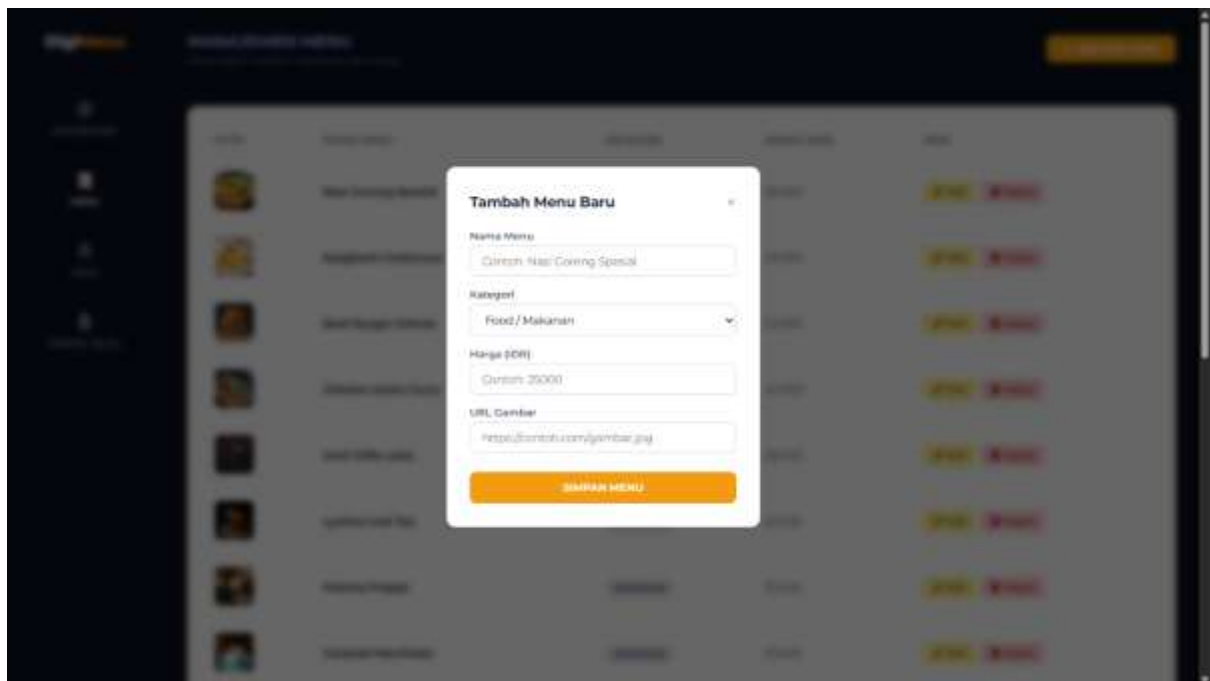


FOTO	NAMA MENU	KATEGORI	HARGA (IDR)	AKSI
	Nasi Goreng Spesial	FOOD	15.000	Edit Hapus
	Spaghetti Carbonara	FOOD	45.000	Edit Hapus
	Beef Burger Deluxe	FOOD	15.000	Edit Hapus
	Chicken Katsu Curry	FOOD	40.000	Edit Hapus
	Iced Caffe Latte	BEVERAGE	30.000	Edit Hapus
	Lychee Iced Tea	BEVERAGE	22.000	Edit Hapus
	Matcha Frappe	BEVERAGE	32.000	Edit Hapus
	Caramel Macchiato	BEVERAGE	30.000	Edit Hapus

(Gambar Halaman Daftar Menu)

Keterangan:

Halaman daftar menu berhasil menampilkan seluruh data menu yang tersimpan dalam database.



Tambah Menu Baru

Nama Menu

Kategori

Harga (IDR)

URL Gambar

[SIMPAN MENU](#)

(Gambar Form Tambah Menu)

Keterangan:

Form tambah menu berhasil digunakan untuk menyimpan data menu baru ke dalam database.

4. Struktur Folder Project

Struktur folder proyek DigiMenu menggunakan pola MVC (Model-View-Controller) yang disediakan oleh framework Laravel.

app/

├── Http/

| ├── Controllers/

├── Models/

resources/

└── views/

routes/

└── web.php

database/

└── migrations/

5. Kesesuaian Dengan Perancangan Sistem

Implementasi yang dilakukan telah sesuai dengan hasil perancangan sebelumnya, yaitu:

Perancangan	Implementasi
UI Login	Halaman Login
Dashboard Admin	Dashboard Laravel
ERD Tabel Menu	Database Menu
Manajemen Menu	CRUD Menu
Database User	Login Authentication

6. Kesimpulan

Pada tahap implementasi perangkat lunak, dua fitur utama DigiMenu berhasil dikembangkan, yaitu fitur Login Admin dan Manajemen Menu (CRUD). Implementasi dilakukan menggunakan Laravel dan MySQL dengan struktur kode yang terorganisir menggunakan pola MVC. Hasil implementasi menunjukkan bahwa fitur yang dikembangkan telah berjalan sesuai dengan perancangan sistem yang dibuat pada tahap sebelumnya.